

Propriedades Coligativas

Q0834 - (Cps)

Conservação de alimentos é o conjunto dos métodos que evitam a deterioração dos alimentos ao longo de um determinado período.

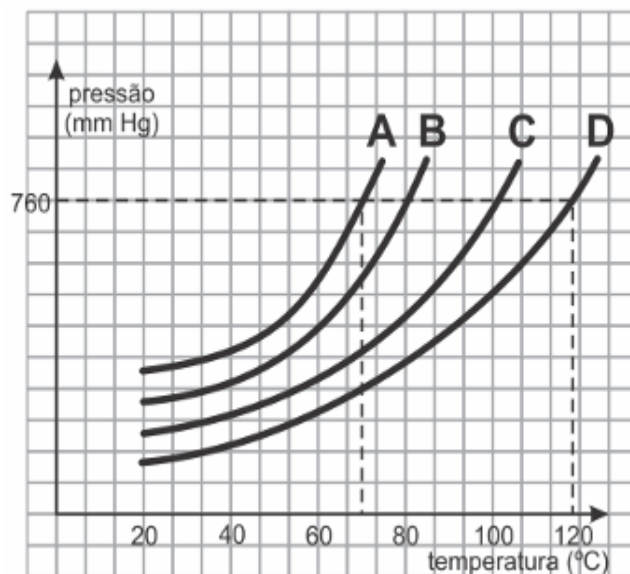
O objetivo principal desses processos é evitar as alterações provocadas pelas enzimas próprias dos produtos naturais ou por micro-organismos que, além de causarem o apodrecimento dos alimentos, podem produzir toxinas que afetam a saúde dos consumidores. Mas também existe a preocupação em manter a aparência, o sabor e conteúdo nutricional dos alimentos. Uma das técnicas utilizadas é a desidratação, em que se remove ou se diminui a quantidade de água no alimento, para evitar que sejam criadas condições propícias para o desenvolvimento dos micro-organismos, já que a água é essencial para que eles existam. O bacalhau e a carne-seca, por exemplo, são assim conservados com adição prévia de sal de cozinha, que desidrata o alimento por osmose.

Sobre o texto e o processo descrito é correto afirmar que

- a) o sal de cozinha apresenta fórmula molecular SoCl . ✗
- b) o alimento desidratado deve ser conservado em geladeira. ✗
- c) a desidratação é um processo desaconselhável para conservação de peixes.
- d) na osmose ocorre passagem de água apenas para o meio menos concentrado.
- e) a osmose cria um ambiente desfavorável à sobrevivência dos micro-organismos.

Q0795 - (Ueg)

As propriedades físicas dos líquidos podem ser comparadas a partir de um gráfico de pressão de vapor em função da temperatura, como mostrado no gráfico hipotético a seguir para as substâncias A, B, C e D.



Segundo o gráfico, o líquido mais volátil será a substância

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D

Q0801 - (Upe)

As afirmativas abaixo estão relacionadas às propriedades da água e das soluções aquosas moleculares e iônicas. Sobre elas, é correto afirmar que

- a) quando se abre a tampa de uma garrafa de bebida gaseificada com dióxido de carbono, verifica-se que o gás borbulha fortemente; isso está relacionado com o aumento da pressão parcial do gás no momento em que se remove a tampa. ✗
- b) não é aconselhável adicionar sal de cozinha ao recipiente contendo gelo, utilizado para gelar a bebida que será servida em uma festa, pois esse procedimento provocaria um aumento na temperatura de congelamento da água. ✗
- c) as águas dos oceanos congelam rapidamente, em regiões perto dos polos, sempre que a temperatura nesses locais atingir 0 °C que é a temperatura de congelamento da água pura ao nível do mar. ✗
- d) um naufrago, mesmo com sede intensa, sob um sol inclemente, não deve ingerir água do mar, pois esse procedimento acelera a desidratação corporal, ocasionando sérios problemas para a sua saúde.
- e) numa panela de pressão usada praticamente por todas as donas de casa, a água ferve a uma temperatura superior a 100 °C porque a pressão sobre a água no interior da panela é menor que 1 atm. ✗

Q0831 - (Ufpr)

Em festas e churrascos em família, é costume usar geleiras de isopor para resfriar bebidas enlatadas ou engarrafadas. Para gelar eficientemente, muitas pessoas costumam adicionar sal e/ou álcool à mistura gelo/água. A melhor eficiência mencionada se deve ao fato de que a presença de sal ou álcool:

- a) aumenta a taxa de transferência de calor. ✗
- b) abaixa a temperatura do gelo.
- c) aumenta a temperatura de ebulição. ✗
- d) abaixa a temperatura de fusão.
- e) abaixa a dissipação de calor para o exterior.

Q1668 - (Enem PPL)

Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Nesse processo ocorre o derretimento do gelo com consequente formação de líquido e resfriamento das bebidas. Uma interpretação equivocada, baseada no senso comum, relaciona esse efeito à grande capacidade do sal grosso de remover calor do gelo.

Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da

- a) variação da solubilidade do sal. ✗
- b) alteração da polaridade da água. ✗
- c) elevação da densidade do líquido. ✗
- d) modificação da viscosidade do líquido. ✗
- e) diminuição da temperatura de fusão do líquido.

Q0805 - (Enem)

A cal (óxido de cálcio, CaO), cuja suspensão em água é muito usada como uma tinta de baixo custo, dá uma tonalidade branca aos troncos de árvores. Essa é uma prática muito comum em praças públicas e locais privados, geralmente usada para combater a proliferação de parasitas. Essa aplicação, também chamada de *caiação*, gera um problema: elimina microrganismos benéficos para a árvore.

Disponível em: <http://super.abril.com.br>. Acesso em: 1 abr. 2010 (adaptado).

A destruição do microambiente, no tronco de árvores pintadas com cal, é devida ao processo de

- a) difusão, pois a cal se difunde nos corpos dos seres do microambiente e os intoxica.
- b) osmose, pois a cal retira água do microambiente, tornando-o inviável ao desenvolvimento de microrganismos.
- c) oxidação, pois a luz solar que incide sobre o tronco ativa fotoquimicamente a cal, que elimina os seres vivos do microambiente.
- d) aquecimento, pois a luz do Sol incide sobre o tronco e aquece a cal, que mata os seres vivos do microambiente.
- e) vaporização, pois a cal facilita a volatilização da água para a atmosfera, eliminando os seres vivos do microambiente.

Q0799 - (Ufrn)

Sorvete em cinco minutos.

Uma receita rápida, prática e que parece mágica para o preparo de um sorvete de morango recomenda o seguinte procedimento:

Despeje o leite, o açúcar e a essência de morango num saco de plástico de 0,5 litro e certifique-se de que ele fique bem fechado. Coloque 16 cubos de gelo e 6 colheres de sopa de sal comum (NaCl) num outro saco plástico de 1 litro. Insira o saco de 0,5 litro dentro do saco de 1 litro e feche muito bem. Agite as bolsas de plástico por 5 minutos e, após esse tempo, remova o saco de 0,5 litro de dentro do outro. Em seguida, corte um dos bicos

inferiores do saco de 0,5 litro e despeje o sorvete no recipiente de sua preferência.

O que parece mágica, ou seja, o congelamento do sorvete a uma temperatura (-20°C) mais baixa que 0°C , pela solução aquosa de NaCl, é explicado pela propriedade coligativa de diminuição da temperatura de início de solidificação.

Outro soluto que pode produzir a mesma diminuição da temperatura que o NaCl é

- a) cloreto de potássio (KCl).
- b) cloreto de cálcio (CaCl_2).
- c) glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$).
- d) glicerina ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$).

Q0822 - (Imge)

O Mar Morto corresponde a uma grande extensão de águas localizadas entre Israel e a Jordânia e apresenta alto teor salino, em torno de 300 g de sal por litro de água, inviabilizando a vida marinha. Essa característica é responsável pelo fato de suas propriedades serem distintas daquelas pertencentes à água pura, como, por exemplo,

- a) maior pressão de vapor.
- b) menor pressão osmótica. ✗
- c) maior temperatura de fusão. ✗
- d) menor condutibilidade elétrica. ✗
- e) maior temperatura de ebulição.

Q0819 - (Udesc)

A pressão osmótica no sangue humano é de aproximadamente 7,7 atm e os glóbulos vermelhos (hemácias) possuem aproximadamente a mesma pressão; logo, pode-se afirmar que estas são isotônicas em relação ao sangue. Sendo assim, o soro fisiológico, que é uma solução aquosa de cloreto de sódio utilizada para repor o líquido perdido por uma pessoa em caso de desidratação, também deve possuir a mesma pressão osmótica para evitar danos às hemácias.

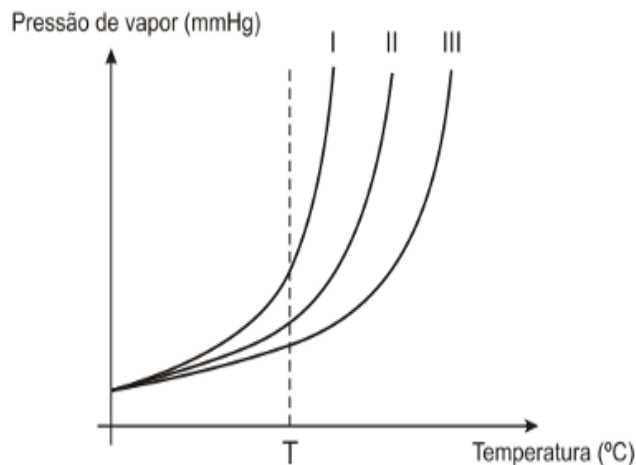
Em relação à informação, assinale a alternativa **correta**.

- a) A pressão osmótica do soro não é afetada quando a concentração de cloreto de sódio é modificada. ✗
- b) A injeção de água destilada no sangue provoca a desidratação e, conseqüentemente, a morte das hemácias
- c) O uso de uma solução aquosa saturada de cloreto de sódio não afeta a pressão osmótica do sangue. ✗
- d) A injeção de água destilada no sangue provoca uma absorção excessiva de água pelas hemácias, provocando um inchaço e, conseqüentemente, a morte das hemácias.
- e) A injeção de uma solução aquosa saturada de cloreto de sódio provoca uma absorção excessiva de água pelas hemácias, causando um inchaço e, conseqüentemente, a morte das hemácias. ✗

Q0832 - (Mackenzie)

Em um laboratório, são preparadas três soluções **A**, **B** e **C**, contendo todas elas a mesma quantidade de um único solvente e cada uma delas, diferentes quantidades de um único soluto não volátil.

Considerando que as quantidades de soluto, totalmente dissolvidas no solvente, em **A**, **B** e **C**, sejam crescentes, a partir do gráfico abaixo, que mostra a variação da pressão de vapor para cada uma das soluções em função da temperatura, é correto afirmar que, a uma dada temperatura " T ",



- a) a solução **C** corresponde à curva I, pois quanto maior a quantidade de soluto não volátil dissolvido em um solvente, menor é a pressão de vapor dessa solução. ✗
- b) solução **A** corresponde à curva III, pois quanto menor a quantidade de soluto não volátil dissolvido em um solvente, maior é a pressão de vapor dessa solução.
- c) as soluções **A, B e C** correspondem respectivamente às curvas III, II e I, pois quanto maior a quantidade de um soluto não volátil dissolvido em um solvente, maior a pressão de vapor da solução.
- d)** as soluções **A, B e C** correspondem respectivamente às curvas I, II e III, pois quanto menor a quantidade de um soluto não volátil dissolvido em um solvente, maior a pressão de vapor da solução.
- e) a solução **B** é a mais volátil, que é representada pela curva II. ✗

Q0825 - (Udesc)

A pressão de vapor de um solvente líquido diminui devido à presença de um soluto não volátil (efeito tonoscópico), afetando a temperatura de fusão (efeito crioscópico) e a temperatura de vaporização do solvente (efeito ebulioscópico). Faz-se uso destes fenômenos, por exemplo, nos anticongelantes utilizados nos radiadores de automóveis e nos sais empregados para fundir gelo em regiões onde há ocorrência de neve. Os líquidos A, B, C e D, listados abaixo, estão a 1 atm e a 25 °C e apresentam, respectivamente, pressões de vapor P_A , P_B , P_C e P_D .

Líquido A: 100 mL de solução 0,01 mol/L de NaCl em água.

Líquido B: 100 mL de água.

Líquido C: 100 mL de solução 0,01 mol/L de glicose em água.

Líquido D: 50 mL de água.

Assinale a alternativa **correta** com relação à pressão de vapor dos líquidos A, B, C e D.

- a)** $P_D = P_B > P_C > P_A$
- b)** $P_A > P_C > P_B > P_D$
- c)** $P_A = P_C > P_D > P_B$
- d)** $P_D > P_B > P_A = P_C$
- e)** $P_D > P_A = P_C > P_B$

Q0817 - (Unicamp)

Muito se ouve sobre ações em que se utilizam bombas improvisadas. Nos casos que envolvem caixas eletrônicos, geralmente as bombas são feitas com dinamite (TNT-trinitrotolueno), mas nos atentados terroristas

geralmente são utilizados explosivos plásticos, que não liberam odores. Cães farejadores detectam TNT em razão da presença de resíduos de DNT (dinitrotolueno), uma impureza do TNT que tem origem na nitração incompleta do tolueno. Se os cães conseguem farejar com mais facilidade o DNT, isso significa que, numa mesma temperatura, esse composto deve ser

- a)** menos volátil que o TNT, e portanto tem uma menor pressão de vapor.
- b)** mais volátil que o TNT, e portanto tem uma menor pressão de vapor.
- c)** menos volátil que o TNT, e portanto tem uma maior pressão de vapor.
- d)** mais volátil que o TNT, e portanto tem uma maior pressão de vapor.

Q1758 - (Enem PPL)

A horticultura tem sido recomendada para a agricultura familiar, porém as perdas são grandes devido à escassez de processos compatíveis para conservar frutas e hortaliças. O processo, denominado desidratação osmótica, tem se mostrado uma alternativa importante nesse sentido, pois origina produtos com boas condições de armazenamento e qualidade semelhante à matéria-prima.

GOMES, A. T.; CEREDA, M. P.; VILPOUX, O. Desidratação osmótica: uma tecnologia de baixo custo para o desenvolvimento da agricultura familiar. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, n. 3, set.-dez. 2007 (adaptado).

Esse processo para conservar os alimentos remove a água por

- a)** aumento do ponto de ebulição do solvente. ✗
- b)** passagem do soluto através de uma membrana semipermeável.
- c)** utilização de solutos voláteis, que facilitam a evaporação do solvente. ✗
- d)** aumento da volatilidade do solvente pela adição de solutos ao produto.
- e)** pressão gerada pela diferença de concentração entre o produto e a solução.

Q0830 - (Unep)

A Grande Fonte Prismática descarrega uma média de 2.548 litros de água por minuto, é a maior de Yellowstone, com 90 metros de largura e 50 metros de profundidade, e funciona como muitos dos recursos hidrotermais do parque. A água subterrânea profunda é aquecida pelo magma e sobe à superfície sem ter depósitos minerais como obstáculos. À medida que

atinge o topo, a água se resfria e afunda, sendo substituída por água mais quente vinda do fundo, em um ciclo contínuo. A água quente também dissolve parte da sílica, $\text{SiO}_2(\text{s})$, presente nos riolitos, rochas ígneas vulcânicas, sobre o solo, criando uma solução que forma um depósito rochoso sedimentar e silicoso na área ao redor da fonte. Os pigmentos iridescentes são causados por micróbios — cianobactérias — que se desenvolvem nessas águas quentes. Movendo-se da extremidade mais fria da fonte ao longo do gradiente de temperatura, a cianobactéria *Calothrix* vive em temperaturas não inferiores a 30°C , também pode viver fora da água e produz o pigmento marrom, que emoldura a fonte. A *Phormidium*, por outro lado, vive entre 45°C e 60°C e cria o pigmento laranja, ao passo que *Synechococcus* suporta temperaturas de até 72°C e é verde-amarelo.

Considerando-se as informações do texto sobre A Grande Fonte Prismática de Yellowstone, a terceira maior fonte de água hidrotermal do planeta, é correto afirmar:

- a) A água da Grande Fonte Prismática de Yellowstone é própria para beber. ✗
- b) A pressão de vapor da solução aquosa de sílica a 100°C é maior que a da água pura nessa temperatura.
- c) A presença de sílica, $\text{SiO}_2(\text{aq})$, na água hidrotermal de Yellowstone, produz abaixamento do ponto de ebulição da água, à pressão local.
- d) O ciclo contínuo de substituição da água fria por água quente ocorre de acordo com a variação da densidade em função da temperatura da água.**
- e) O depósito de rocha sedimentar silicosa na área ao redor da fonte vai se formando à medida que o coeficiente de solubilidade de $\text{SiO}_2(\text{aq})$ na água aumenta com o aumento da temperatura. ✗

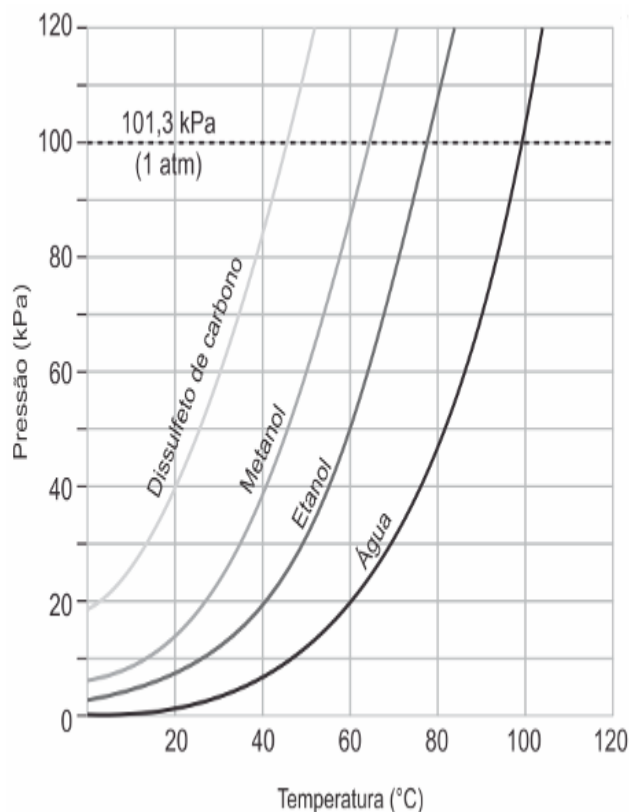
Q0833 - (Uern)

Um professor pediu que 4 alunos realizassem uma experiência sobre a análise de interações intermoleculares presentes nos sistemas. Sabe-se que as substâncias são: água, álcool, éter e cetona. Cada aluno molhou o quadro com a substância que recebeu. Depois de algum tempo, concluíram que se fosse usado um frasco com manômetro em cada uma das substâncias, a pressão menor seria do(a)

- a) éter.
- b) água.**
- c) álcool.
- d) cetona.

Q0810 - (Fac. Albert Einstein)

O gráfico a seguir representa a pressão de vapor de quatro solventes em função da temperatura.



Ao analisar o gráfico foram feitas as seguintes observações:

- I. Apesar de metanol e etanol apresentarem ligações de hidrogênio entre suas moléculas, o etanol tem maior temperatura de ebulição, pois sua massa molecular é maior do que a do metanol.
- II. É possível ferver a água a 60°C caso essa substância esteja submetida a uma pressão de 20 kPa.
- III. Pode-se encontrar o dissulfeto de carbono no estado líquido a 50°C , caso esteja submetido a uma pressão de 120 kPa.

Pode-se afirmar que

- a) somente as afirmações I e II estão corretas.
- b) somente as afirmações I e III estão corretas.
- c) somente as afirmações II e III estão corretas.
- d) todas as afirmações estão corretas.**

Q0823 - (Pucrs)

Tanto distúrbios intestinais graves quanto a disputa em uma maratona podem levar a perdas importantes de

água e eletrólitos pelo organismo. Considerando que essas situações exigem a reposição cuidadosa de substâncias, um dos modos de fazê-lo é por meio da ingestão de soluções isotônicas. Essas soluções

- a) contêm concentração molar de cloreto de sódio igual àquela encontrada no sangue.
- b) contêm massa de cloreto de sódio igual à massa de sacarose em dado volume. ✗
- c) têm solvente com capacidade igual à do sangue para passar por uma membrana semipermeável.**
- d) apresentam pressão osmótica igual à pressão atmosférica. ✗
- e) apresentam pressão osmótica igual à da água.

Q0803 - (Ifsc)

A origem da palavra coligar provém do latim “colligare”, que significa unir, ligar, juntar, juntar para um fim comum. Na química das soluções, constantemente imaginamos qual interação ocorre entre o soluto e o solvente.

A correlação entre as propriedades físicas de soluções e a sua composição levou a um grande avanço no entendimento da química de soluções. Três cientistas, laureados com o prêmio Nobel de Química, contribuíram significativamente para esse desenvolvimento: Jacobus Henricus van't Hoff (1852-1911), Svante August Arrhenius (1859-1927) e Wilhelm Ostwald (1853-1932) laureado com o Nobel de Química, em 1909. Vários outros cientistas, não agraciados com a distinção, também colaboraram expressivamente para o atual estágio dessa área da Físico-Química, destacando-se entre esses, François-Marie Raoult (1830-1901) [...].

HIOKA, N; SANTOS, R.A; VIDOTTI, E.C. et al. Determinação da Massa mole por Crioscopia: Terc-Butanol, um solvente

experimentalmente adequado. Química Nova. vol. 25 nº.5. São Paulo Oct. 2002. (doi: 10.1590/S0100-40422002000500022).

Com base no texto acima, assinale a alternativa correta.

- a) Sob as mesmas condições de temperatura, uma solução salina apresenta pressão de vapor maior, quando comparada à pressão de vapor da água pura, pois o sal intensifica o efeito da pressão de vapor em relação ao solvente puro.
- b) O abaixamento da pressão de vapor do solvente não depende da natureza do soluto, em soluções moleculares com a mesma concentração o abaixamento observado será sempre o mesmo.**
- c) A passagem das moléculas do solvente para fase gasosa requer ganho de energia para que as mesmas ultrapassem a pressão atmosférica. Numa cidade localizada acima do nível do mar a pressão de vapor de uma solução aquosa será maior quando comparada à outra localizada no nível do mar (ambas as cidades encontram-se a mesma temperatura e as soluções são formadas pelo mesmo soluto e mesma concentração molar). ✗
- d) O fator Van't Hoff (i) é importante, pois analisa o aumento da intensidade do efeito coligativo de uma solução iônica em relação a uma solução molecular, esta leva apenas o número de íons formado pelo soluto em solução.
- e) A temperatura de congelamento de uma solução iônica pode ser a mesma de uma solução molecular, porém o soluto iônico deve estar totalmente dissociado e ambas devem apresentar a mesma concentração molecular inicial. ✗